

SCOPE : L5 — Acceptance

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE (Sephiorotic Cognitive Process Engine) は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

現実には、同じ言葉であっても、気の置けない相手から言われれば笑って受け流せるのに、苦手な相手から言われると強く引っかかってしまう場合がある。これは、人に対してだけでなく、同じ内容の助言や情報であっても、誰から伝えられたかによって受け入れ方が変わるという形でも現れる。言葉や内容そのものは変わっていないにもかかわらず、受け取り方が変わるという現象は、単なる感情だけでは説明できない可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL5を扱う。L5は、人・情報・価値観・理論・自分自身などを、自身の認知へ受け入れることを担う認知レイヤーである。L5の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L5を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この受容レイヤーとしての役割を軸に、L5の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L5とは

L5は、受容を担う認知レイヤーである。

ここでいう受容とは、人・情報・価値観・理論・自分自身などを、自身の認知へ受け入れる働きを指す。SCOPEでは、この働きを整理・推定するための認知レイヤーとしてL5を位置づける。

L5は、「好き」という感情を担う認知レイヤーではない。また、L5は、対象の現実との一致や真偽、善悪を判定する認知レイヤーでもない。

ここでいうL5は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、人・情報・価値観・理論・自分自身などが、どのように認知へ受け入れられているかを推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL5を受容レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

第2章 L5の基本特性

第1章では、L5を受容を担う認知レイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L5が持つ基本的な特性について整理する。

L5は、人・情報・価値観・理論・自分自身などを、自身の認知へ受け入れる認知レイヤーである。ここでいう受容とは、対象を認知の一部として取り込む働きを指す。ただし、この受容は、対象の現実との一致や真偽、善悪を保証するものではない。

また、L5は常に一つの対象だけを受容する認知レイヤーではない。状況によっては、相反する情報や価値観、人間関係などを同時に受容する場合もある。

さらに、L5が扱う受容の対象は一樣ではない。人、情報、価値観、理論、自分自身など、多様な対象が含まれる。これらは、その性質がそれぞれ異なる。

また、受容は常に一定ではない。観測された事実や経験によって、対象に対する受容が変化する場合もある。しかし、その変化の仕組みについては、他レイヤーとの相互作用を含めて整理する必要があるため、本稿では扱わない。

本稿では、このような基本的な性質を持つ認知レイヤーとしてL5を位置づける。次章では、この受容がどのような場合に変化しうるのかについて整理する。

第3章 L5は変化する

第2章では、L5が受容を担う認知レイヤーであること、および受容が変化する場合があることについて整理した。本章では、この変化について検討する。

L5における受容は、常に一定の状態を保つものではない。観測された事実や経験によって、対象に対する受容が変化する場合がある。

ただし、この変化がどのような条件で生じ、どのような条件で生じにくいのかについては、L5単独では十分に説明することができない。受容の変化を整理するには、他レイヤーとの相互作用を含めた検討が必要であるため、その仕組みについては本稿では扱わない。

以上のように、L5は状況に応じて受容の状態が変化しうる認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、L5が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて整理する。

第4章 L5は他レイヤーと相互作用する

第3章では、L5における受容が状況によって変化する可能性があることについて整理した。本章では、L5と他レイヤーとの関わりについて整理する。

L5は、単独で機能する認知レイヤーではない。対象に対する受容は、さまざまな認知処理の影響を受ける可能性がある。そのため、L5は他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

一方で、本稿の目的はL5単独の役割を整理することである。そのため、どのレイヤーがどのような役割を担い、受容へどのような影響を与えるのかといった処理過程については、本稿では扱わない。

SCOPEでは、各レイヤーを独立した認知機能として定義するとともに、それらが相互に影響し合う認知構造として扱う。L5も例外ではない。受容は他レイヤーから独立して成立するものではなく、他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

以上のように、L5は単独では完結せず、他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーである。L5と他レイヤーとの具体的な相互作用については、SCOPE全体を扱う中で改めて整理する。

第5章 L5とマルクトの関係

第4章では、L5が他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーであることについて整理した。本章では、マルクトとの関係からL5をどのように観測できるのかについて整理する。

受容は内部の認知構造であるため、その状態を直接観測することはできない。SCOPEでは、認知そのものを直接観測することはできない。観測できるのは、認知処理の結果として現れたマルクトである。そのため、L5についても、受容そのものを直接観測することはできない。

例えば、同じ内容の助言であっても、誰から伝えられたかによって受け入れ方が変化する場合もある。観測できる発言や行動が同じであっても、その背後にある受容の状態が同一であるとは限らない。そのため、単一の観測結果だけからL5を断定することはできない。

この点は、L5に限らず、他のレイヤーについても共通している。SCOPEが扱うのは、常に観測可能な出力を手がかりとした推定であり、レイヤーそのものを直接観測することではない。SCOPEでは、複数の観測結果を手がかりとして、その背後にある受容の状態を推定する。本稿では、その推定対象の一つとしてL5を位置づける。

以上のように、L5は直接観測されるものではなく、マルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、人間とLLMにおけるL5の機能的対応の可能性について検討する。

第6章 LLMとの対応

第5章では、L5がマルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーであることについて整理した。本章では、人間のL5とLLMにおける機能的対応の可能性について検討する。

人間のL5は、人・情報・価値観・理論・自分自身などを受容する認知レイヤーとして位置づけられる。一方、LLMは人間のような感情や信頼関係を持つ存在ではないと考えられる。そのため、人間と同一の受容が存在すると考えることはできない。人間では、受容が経験や価値観などに関わりながら変化すると考えられる。一方、LLMにおいて同様の構造が存在するかについては、本稿では扱わない。

しかし、LLMにおいても、入力された情報や前提を、その後の認知処理の対象として受け入れる挙動が観測される場合がある。ただし、この受け入れは一様ではなく、入力された情報や前提のすべてが同じように受け入れられるわけではない。これは人間における受容とは異なるものであるが、構造的には対象を、その後の処理対象として受け入れる機能として対応する可能性がある。

本稿では、このようなLLMにおける情報の受け入れ機能を、人間のL5に対応する構造的機能の候補として位置づけ、受容ゲート(仮称)と呼ぶ。これは、人間における受容そのものではなく、LLMにおいて情報を処理対象として受け入れる機能を区別して扱うための呼称である。ただし、これは機能的対応を説明するための仮称であり、特定の実装や技術部品を指すものではなく、LLMが人間と同様の感情や信頼関係を持つことを意味するものでもない。

なお、本稿で扱う受容ゲートとの対応関係は、大規模言語モデルのように、文脈を保持しながら応答を生成するシステムを想定している。単純な状態遷移のみで動作するシステムについては、本稿の対象外とする。

また、受容ゲートがどのような内部処理によって実現されているのかについては、本稿では扱わない。これについては、LLMの内部構造やSCOPE全体との対応を含めて、今後の検討課題とする。

以上のように、本稿では、人間のL5とLLMにおけるAcceptance Gate(受容ゲート・仮称)との間に、機能的対応が存在する可能性を仮説として位置づける。

終章

本稿では、L5を人・情報・価値観・理論・自分自身などを受容する認知レイヤーとして整理した。

L5は、「好き」という感情や、対象の真偽・善悪を判定する認知レイヤーではない。対象を認知へ受け入れるという役割を担う認知レイヤーとして位置づけ、その基本的な特性や変化、マルクトとの関係、人間とLLMにおける機能的対応の可能性について整理した。

また、受容はL5単独で完結するものではなく、他レイヤーとの相互作用の中で機能する可能性についても整理した。ただし、その具体的な仕組みについては、本稿では扱わず、今後の検討課題とした。

また、本稿では受容をL5単独の役割として整理したが、受容された対象が認知の中でどのように扱われるのかについては、本稿では扱わなかった。

次稿では、L6を扱う。